

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 3

1. Bewijs dat een string bestaande uit gebalanceerde haakjes gegenereerd wordt door de grammatica

$$B \rightarrow BB \mid (B) \mid \varepsilon$$

Hint: gebruik inductie op de lengte van de string.

2. Expressies in C kunnen zowel ronde als vierkante haakjes bevatten. De vierkante haakjes stellen array indexing voor en de ronde function calls.

Als strings beschouwen we C expressies waarbij we alles behalve de haakjes laten

wegvallen. Een expressie als $f(a[i] * (b[i][j], c[g(x)]), d[i])$ wordt dus de string

$([]([[] [()] [])$. Stel een grammatica op die dergelijke strings met gebalanceerde haakjes genereert.

3. Beschouw de grammatica

$$S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$$

Deze grammatica is ambigu. Toon aan dat de string aab

- (a) twee parse trees heeft
 - (b) twee linkse afleidingen heeft
 - (c) twee rechtse afleidingen heeft
4. Construeer voor de taal uit oefening 3 een grammatica die niet ambigu is.
 5. Beschouw de grammatica $S \rightarrow S + S \mid SS \mid S^* \mid (S) \mid 0 \mid 1 \mid \emptyset \mid e$, opgesteld in oefeningenreeks 1 voor het opstellen van reguliere expressies over het alfabet $\{0,1\}$. Is deze grammatica ambigu? Zo ja, construeer een grammatica die niet ambigu is.

① Proof by induction on the length of the string.

base:

$$\# \quad |w| = 0$$

$$\leadsto w = \epsilon$$

$$B \Rightarrow \epsilon$$

$$\# \quad |w| = 2$$

$$\leadsto w = ()$$

$$B \Rightarrow (B) \Rightarrow ()$$

induction hypothesis:

Strings of length $|w| = 2n$ have balanced brackets.

induction:

$$|w| = 2n + 2$$

$$\# \quad w = (w_1)$$

$$B \Rightarrow (B) \stackrel{*}{\underset{IH}{\Rightarrow}} (w_1)$$

$$\# \quad w = w_1 w_2 \quad \text{met} \quad w_1, w_2 \neq \epsilon$$

$$B \Rightarrow BB \stackrel{*}{\underset{IH}{\Rightarrow}} w_1 w_2$$

Q.E.D.

② $G = (V, T, P, S)$

$\leadsto V = \{B\}$

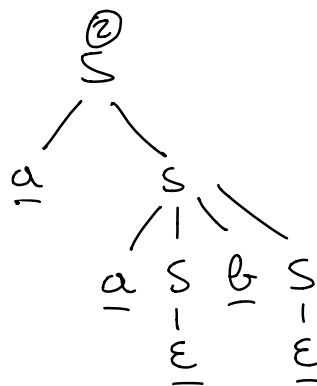
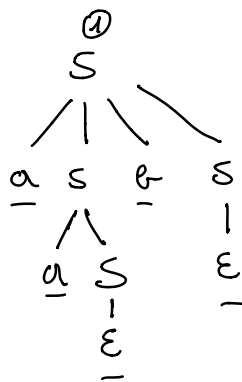
$\leadsto T = \{ (,), [,] \}$

$\leadsto P = \{ B \rightarrow \epsilon \mid BB \mid [B] \mid (B) \}$

$\leadsto S = B$

③

a)



b)

① $S \Rightarrow_{lm} aSbS \Rightarrow_{lm} aaSbS \Rightarrow_{lm} aabS \Rightarrow_{lm} aab$

② $S \Rightarrow_{lm} aS \Rightarrow_{lm} aaSbS \Rightarrow_{lm} aabS \Rightarrow_{lm} aab$

c) ① $S \Rightarrow_{rm} aSbS \Rightarrow_{rm} aSb \Rightarrow_{rm} aaSb \Rightarrow_{rm} aab$

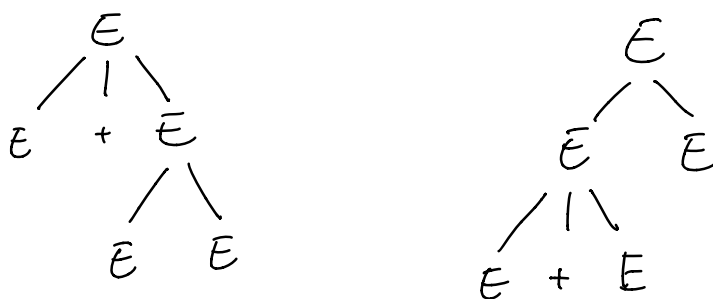
② $S \Rightarrow_{rm} aS \Rightarrow_{rm} aaSbS \Rightarrow_{rm} aaSb \Rightarrow_{rm} aab$

④

$S \rightarrow aS \mid aTbS \mid \epsilon$

$T \rightarrow aTbT \mid \epsilon$

⑤ Ja, deze grammatica is ambigue want voor de string " $E + EE$ " zijn er 2 parse trees:



Een equivalente, niet-ambigue grammatica is:

$$G = (V, T, P, S)$$

$$\leadsto V = \{S, T, F, I\}$$

$$\leadsto T = \{0, 1, (,), *, +\}$$

$$\leadsto P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow T \mid S + T \mid \epsilon \\ T \rightarrow F \mid TF \\ F \rightarrow I \mid (S) \mid S^* \\ I \rightarrow 0 \mid 1 \mid \epsilon \end{array} \right\}$$

$$\leadsto S = S$$